

Méthode des éléments finis multi-échelle (MsFEM)

Partie 2 — Formulation variationnelle globale et assemblage du système global

1 Formulation variationnelle globale et assemblage du système global

1.1 Formulation variationnelle continue

On cherche $u \in H_0^1(\Omega)$ solution faible du problème modèle. On multiplie l'équation forte

$$-\frac{d}{dx} \left(A(x) \frac{du}{dx} \right) = 1$$

par une fonction test $v \in H_0^1(\Omega)$ et on intègre sur $\Omega = (0, 1)$:

$$-\int_0^1 (A u')' v \, dx = \int_0^1 v \, dx.$$

Une intégration par parties du membre de gauche donne :

$$-\left[A(x) u'(x) v(x) \right]_0^1 + \int_0^1 A(x) u'(x) v'(x) \, dx = \int_0^1 v(x) \, dx.$$

Comme $v \in H_0^1(\Omega)$, on a $v(0) = v(1) = 0$, donc le terme de bord s'annule. On obtient la **formulation variationnelle continue** : trouver $u \in H_0^1(\Omega)$ tel que

$$a(u, v) = \ell(v) \quad \forall v \in H_0^1(\Omega), \quad (10)$$

où l'on a posé

$$a(u, v) := \int_0^1 A(x) u'(x) v'(x) \, dx, \quad \ell(v) := \int_0^1 v(x) \, dx.$$

La forme bilinéaire a est symétrique, continue et coercive sur $H_0^1(\Omega)$ (car $A(x) \geq \frac{1}{2} > 0$) ; la forme linéaire ℓ est continue. Le théorème de Lax–Milgram garantit donc l'existence et l'unicité de la solution.

1.2 Espace d'approximation multi-échelle

On approche u dans l'espace engendré par les fonctions de base multi-échelles construites localement à la section 1. On note $\{\Phi_i\}_{i=1}^{N-1}$ ces fonctions, indexées par les nœuds intérieurs $x_1, \dots, x_{N-1}$. Rappelons leurs propriétés :

- $\Phi_i \in H^1(\Omega)$, à support dans $[x_{i-1}, x_{i+1}]$ (deux mailles grossières adjacentes) ;
- $\Phi_i(x_j) = \delta_{ij}$ pour tout $j \in \{0, \dots, N\}$;
- sur chaque maille grossière K_ℓ , Φ_i résout le problème local homogène, capturant ainsi les oscillations de A à l'échelle fine ;
- Φ_i est continue sur Ω et ses dérivées sont continues par morceaux sur les mailles grossières.

L'espace d'approximation multi-échelle est :

$$V_H^{\text{ms}} = \text{Vect}\{\Phi_i\}_{i=1}^{N-1} \subset H_0^1(\Omega), \quad \dim V_H^{\text{ms}} = N - 1.$$

1.3 Formulation discrète de Galerkin

On remplace dans (10) l'espace $H_0^1(\Omega)$ par V_H^{ms} : trouver $u_H \in V_H^{\text{ms}}$ tel que

$$a(u_H, v_H) = \ell(v_H) \quad \forall v_H \in V_H^{\text{ms}}. \quad (11)$$

On décompose u_H sur la base :

$$u_H = \sum_{i=1}^{N-1} U_i \Phi_i, \quad (12)$$

où les $U_i = u_H(x_i)$ sont les $N - 1$ inconnues. En substituant (12) dans (11) et en prenant $v_H = \Phi_j$ pour chaque $j \in \{1, \dots, N - 1\}$, on obtient :

$$a\left(\sum_{i=1}^{N-1} U_i \Phi_i, \Phi_j\right) = \ell(\Phi_j).$$

Par linéarité de a en son premier argument :

$$\sum_{i=1}^{N-1} U_i a(\Phi_i, \Phi_j) = \ell(\Phi_j).$$

En posant $K_{ji}^{\text{ms}} = a(\Phi_i, \Phi_j)$ et $F_j = \ell(\Phi_j)$, on obtient le système linéaire

$$\mathbf{K}^{\text{ms}} \mathbf{U} = \mathbf{F}, \quad (13)$$

de taille $(N - 1) \times (N - 1)$, avec :

$$K_{ij}^{\text{ms}} = \int_0^1 A(x) \Phi_i'(x) \Phi_j'(x) dx, \quad F_j = \int_0^1 \Phi_j(x) dx. \quad (14)$$

La source étant $f \equiv 1$, le second membre F_j correspond à l'intégrale de la fonction de base sur son support :

$$F_j = \int_{x_{j-1}}^{x_{j+1}} \Phi_j(x) dx = \int_{x_{j-1}}^{x_j} \Phi_j(x) dx + \int_{x_j}^{x_{j+1}} \Phi_j(x) dx. \quad (15)$$

Attention : Contrairement à la méthode P_1 classique, Φ_j n'est pas linéaire par morceaux sur le maillage grossier en raison des oscillations découlant de $A(x)$. Son intégrale ne vaut donc pas H et doit être calculée explicitement sur le maillage fin de pas $h = H/n$.

Comme Φ_j est affine par morceaux sur chaque sous-intervalle fin $I_m = [y_{m-1}, y_m]$, la méthode des trapèzes est exacte pour ce calcul.

- **Sur la maille de gauche** $K_{j-1} = [x_{j-1}, x_j]$: Les valeurs nodales fines de Φ_j sont notées $(V_k^{(j-1)})_{k=0}^n$ avec $V_0^{(j-1)} = 0$ et $V_n^{(j-1)} = 1$. L'intégration donne :

$$\int_{x_{j-1}}^{x_j} \Phi_j(x) dx = \sum_{m=1}^n \frac{h}{2} \left(V_{m-1}^{(j-1)} + V_m^{(j-1)} \right) = h \sum_{m=1}^{n-1} V_m^{(j-1)} + \frac{h}{2} V_n^{(j-1)} = h \sum_{m=1}^{n-1} V_m^{(j-1)} + \frac{h}{2}.$$

- **Sur la maille de droite** $K_j = [x_j, x_{j+1}]$: Les valeurs nodales fines de Φ_j sont notées $(U_k^{(j)})_{k=0}^n$ avec $U_0^{(j)} = 1$ et $U_n^{(j)} = 0$. L'intégration donne :

$$\int_{x_j}^{x_{j+1}} \Phi_j(x) dx = \sum_{m=1}^n \frac{h}{2} \left(U_{m-1}^{(j)} + U_m^{(j)} \right) = \frac{h}{2} U_0^{(j)} + h \sum_{m=1}^{n-1} U_m^{(j)} = \frac{h}{2} + h \sum_{m=1}^{n-1} U_m^{(j)}.$$

En additionnant ces deux contributions, les termes $\frac{h}{2} + \frac{h}{2}$ se simplifient en h . On obtient la formule de quadrature exacte pour le second membre global :

$$F_j = h \left(1 + \sum_{m=1}^{n-1} V_m^{(j-1)} + \sum_{m=1}^{n-1} U_m^{(j)} \right). \quad (16)$$

1.4 Structure creuse de la matrice globale

Comme Φ_i a pour support $[x_{i-1}, x_{i+1}]$, le produit $\Phi'_i \Phi'_j$ est identiquement nul dès que $|i - j| \geq 2$. La matrice $\mathbf{K}^{\text{ms}}$ est donc **tridiagonale** et **symétrique** (par symétrie de a), exactement comme dans le cas P_1 classique, à ceci près que ses coefficients ne sont plus de simples fonctions de H mais dépendent des oscillations de A .

1.5 Calcul explicite des coefficients de la matrice globale

On détaille le calcul des trois types de coefficients. Chaque fonction de base Φ_i est obtenue numériquement sur le maillage fin : sur chaque maille grossière K_ℓ , elle est continue et ses dérivées sont constantes par morceaux sur les sous-intervalles fins $I_m = [y_{m-1}, y_m]$ de pas $h = H/n$.

Terme diagonal K_{jj}^{ms} . Le support de Φ_j est $[x_{j-1}, x_{j+1}] = K_{j-1} \cup K_j$. L'intégrale se décompose donc en deux contributions :

$$K_{jj}^{\text{ms}} = \int_{K_{j-1}} A(x) (\Phi'_j(x))^2 dx + \int_{K_j} A(x) (\Phi'_j(x))^2 dx.$$

Sur la maille K_ℓ ($\ell \in \{j-1, j\}$), on note $(W_k^{(\ell,j)})_{k=0}^n$ les valeurs nodales fines de Φ_j . La dérivée sur le m -ième sous-intervalle fin $I_m \subset K_\ell$ est :

$$\Phi'_j|_{I_m} = \frac{W_m^{(\ell,j)} - W_{m-1}^{(\ell,j)}}{h}.$$

En réutilisant $\alpha_m^{(\ell)} = \int_{I_m} A(x) dx$ (calculés lors de la résolution locale, cf. équation (8)), on obtient :

$$K_{jj}^{\text{ms}} = \sum_{\ell \in \{j-1, j\}} \sum_{m=1}^n \alpha_m^{(\ell)} \left(\frac{W_m^{(\ell,j)} - W_{m-1}^{(\ell,j)}}{h} \right)^2. \quad (17)$$

Terme extra-diagonal $K_{j,j+1}^{\text{ms}}$. Les supports de Φ_j et Φ_{j+1} se recouvrent uniquement sur la maille commune $K_j = [x_j, x_{j+1}]$. L'intégrale se réduit donc à :

$$K_{j,j+1}^{\text{ms}} = \int_{K_j} A(x) \Phi'_j(x) \Phi'_{j+1}(x) dx.$$

En notant $(U_k^{(j)})_{k=0}^n$ les valeurs nodales fines de Φ_j sur K_j , et $(V_k^{(j)})_{k=0}^n$ celles de Φ_{j+1} sur K_j , on obtient :

$$K_{j,j+1}^{\text{ms}} = \sum_{m=1}^n \alpha_m^{(j)} \frac{U_m^{(j)} - U_{m-1}^{(j)}}{h} \cdot \frac{V_m^{(j)} - V_{m-1}^{(j)}}{h}. \quad (18)$$

Par symétrie de a , on a $K_{j+1,j}^{\text{ms}} = K_{j,j+1}^{\text{ms}}$.

Identification des vecteurs nodaux fins. Sur la maille $K_j = [x_j, x_{j+1}]$, les deux fonctions de base concernées vérifient les conditions aux limites locales (cf. section 1) :

$$\begin{aligned} U_0^{(j)} &= \Phi_j(x_j) = 1, & U_n^{(j)} &= \Phi_j(x_{j+1}) = 0, \\ V_0^{(j)} &= \Phi_{j+1}(x_j) = 0, & V_n^{(j)} &= \Phi_{j+1}(x_{j+1}) = 1. \end{aligned}$$

Les vecteurs $(U_k^{(j)})$ et $(V_k^{(j)})$ correspondent donc respectivement aux deux problèmes locaux résolus à la section 1 : le premier avec condition $\Phi(x_j) = 1$, $\Phi(x_{j+1}) = 0$, et le second avec condition $\Phi(x_j) = 0$, $\Phi(x_{j+1}) = 1$.

Remarque 1. On vérifie que $V_k^{(j)} = 1 - U_k^{(j)}$ si et seulement si A est constant sur K_j . Dans le cas général (coefficient oscillant), les deux solutions ne sont pas liées par cette relation simple, et il est nécessaire de résoudre les deux problèmes locaux séparément.

1.6 Système global final

En rassemblant les contributions (17)–(18) et le vecteur source $\mathbf{F}$, le système global $(N - 1) \times (N - 1)$ s'écrit :

$$\begin{pmatrix} K_{11}^{\text{ms}} & K_{12}^{\text{ms}} & & & \\ K_{21}^{\text{ms}} & K_{22}^{\text{ms}} & K_{23}^{\text{ms}} & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & K_{N-2,N-1}^{\text{ms}} & K_{N-1,N-1}^{\text{ms}} & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \\ \vdots \\ U_{N-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ \vdots \\ F_{N-1} \end{pmatrix}, \quad (19)$$

où chaque coefficient de la matrice est calculé par les formules discrètes (17)–(18), et chaque composante du second membre par (16), à partir des vecteurs nodaux fins issus de la résolution des problèmes locaux de la section 1.

Remarque 2. *Les deux niveaux de maillage jouent des rôles distincts et complémentaires.*

- Le **maillage grossier** $\{K_i\}$ fixe la dimension du système global ($N - 1$ inconnues) et détermine les paires (i, j) pour lesquelles $K_{ij}^{\text{ms}} \neq 0$.
- Le **maillage fin** $\{I_m\}$ intervient uniquement lors du calcul des coefficients K_{ij}^{ms} via les formules (17)–(18) et du vecteur charge via (16) : il est transparent au niveau de la structure du système global.

Par construction, chaque coefficient K_{ij}^{ms} encode l'information sous-maille via les fonctions de base enrichies : c'est précisément ce qui distingue la MsFEM de la méthode P_1 classique, dont la matrice de rigidité ne ferait intervenir que les valeurs moyennes de A sur chaque maille. Une fois le système (19) résolu, la solution approchée est reconstruite par (12).